

1)Diferencie com suas palavras aprendizado supervisionado de aprendizado não supervisionado.

R: Aprendizado supervisionado é quando os modelos recebem dados que utilizam rótulos para auxiliá-los a realizar previsões.

Aprendizado não supervisionado é quando os dados que entram no modelo não possuem rótulos. Nesse caso, o algoritmo procura sozinho padrões ou diferenças entre os dados.

2)Pesquise e exemplifique pelo menos mais 2 exemplos de problemas de negócios em que podemos usar aprendizado supervisionado.

R: Exemplo 1: Aprovação ou risco de crédito

Uma instituição financeira pode utilizar dados históricos de clientes, como renda, idade, histórico de pagamentos, quantidade de empréstimos e nível de endividamento. A base também deve indicar o resultado conhecido de cada caso, como “pagou corretamente” ou “entrou em inadimplência”. Com esses exemplos rotulados, o modelo aprende a classificar novos solicitantes de acordo com o risco de não pagamento.

Exemplo 2: Previsão de vendas ou demanda

Uma empresa pode usar informações históricas sobre vendas, preço, campanhas de marketing, sazonalidade, feriados e região. O rótulo é o número de unidades vendidas ou o valor da receita em determinado período. O modelo aprende com os dados anteriores e estima quanto a empresa poderá vender no futuro. Como o resultado previsto é numérico, trata-se de um problema de regressão supervisionada. A regressão é utilizada para prever valores numéricos a partir de características observadas.

3)Pesquise e exemplifique pelo menos mais 1 exemplo de problemas de negócios em que podemos usar aprendizado NÃO supervisionado.

R: Segmentação de clientes

Uma empresa varejista reúne dados sobre frequência de compras, valor médio gasto, categorias preferidas e tempo desde a última compra. Sem informar ao algoritmo quais grupos devem ser criados, pode-se aplicar um método de agrupamento, como o K-means. O algoritmo identifica clientes com comportamentos semelhantes e cria grupos, por exemplo: clientes frequentes e de alto valor, clientes ocasionais e clientes que compram apenas durante promoções.

A empresa pode usar esses grupos para criar campanhas de marketing mais adequadas. Clientes de alto valor podem receber benefícios de fidelidade, enquanto clientes que compram apenas em promoções podem receber ofertas com desconto. Nesse caso, o objetivo não é prever um rótulo já conhecido, mas descobrir uma estrutura existente nos dados.

4)Por que é essencial que na etapa de teste do aprendizado supervisionado a base de teste não contenha os “rótulos” de dados a serem previstos? Justifique com suas palavras.

R: Na etapa de teste, os rótulos não devem ser fornecidos como entrada porque o objetivo é verificar se o modelo consegue prever corretamente uma resposta que ainda não conhece. A base de teste deve representar situações novas, semelhantes às que ocorrerão quando o modelo for colocado em uso.

5) Nas atividades, você tem trabalhado com uma base de dados onde nosso objetivo será de prever Churn dos nossos clientes. Vocês já realizaram a limpeza e tratamento dos dados e já estão realizando a análise exploratória.

Qual tipo de aprendizado você acredita ser o ideal para prevermos o Churn da base que temos? Justifique com suas palavras.

R: Acredito que o melhor modelo nesse momento seja o aprendizado supervisionado, pois utilizaremos inicialmente uma abordagem binária, ou seja, clientes que saíram e que não saíram.

O modelo poderá utilizar como características informações como tempo de relacionamento, valor mensal pago, tipo de contrato, quantidade de reclamações, atrasos de pagamento, frequência de uso e número de atendimentos. A partir dos padrões encontrados nos dados históricos, ele poderá estimar a probabilidade de um cliente atual abandonar a empresa.

O aprendizado não supervisionado também poderia ser utilizado como apoio, por exemplo, para segmentar os clientes em grupos de comportamento e descobrir perfis que apresentam maior risco de abandono. Contudo, sozinho, ele não é a opção principal para prever Churn, pois não utiliza diretamente o histórico de cancelamentos como variável-alvo. Para o objetivo principal, o aprendizado supervisionado é a escolha mais adequada.